PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

La norme de la forme linéaire « somme partielle en 0 »

Notations pour tout le sujet. $\mathcal{C}$ désigne l'espace des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{\mathbb{R}} |f|$. Pour $f \in \mathcal{C}$ et $p \in \mathbb{Z}$, $c_p(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt$, et $S_n(f) = \displaystyle\sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e_p$ où $e_p(x) = e^{ipx}$. On pose

$$D_n(t) = \sum_{p=-n}^{n} e^{ipt}, \qquad I_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)|\,dt,$$

$$\ell_n(f) = S_n(f)(0).$$

Partie II.

1. Montrer que $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach.
2. Montrer que ℓ_n est une forme linéaire continue sur $\mathcal{C}$, avec $|||\ell_n||| \leqslant I_n$.
3. Pour $m \geqslant 1$, on pose $f_m = \dfrac{D_n}{|D_n| + \frac{1}{m}}$. Montrer que $f_m \in \mathcal{C}$, $\|f_m\|_\infty \leqslant 1$ et $\ell_n(f_m) \geqslant I_n - \frac{1}{m}$. En déduire $|||\ell_n||| = I_n$.